

التقويم التحصيلي للفصل الاول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

الوضعية الأولى(06):

في رحلة نهاية الاسبوع رافق رامي عائلته الى منزل لهم امام شاطئ البحر وعند وصولهم لاحظ ظاهرة غريبة وهي تشكل طبقة بنية خشنة الملمس على الباب الحديدي للمنزل فاخذ الفضول لمعرفة سبب تشكلها، وعند عودته سأل استاذ العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا عنها فأخبره أن هذه الطبقة هي صدأ الحديد (الذي يتكون من ذرتين حديد و ثلاث ذرات اكسجين) وهو تحول يطرأ على الحديد(Fe) عند تفاعله مع غاز الاكسجين في وجود الرطوبة .

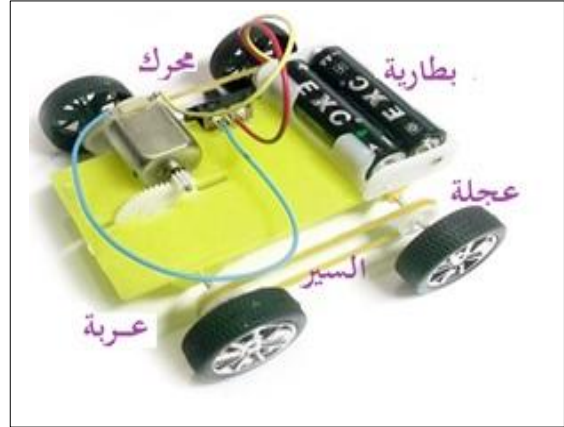
- 1- سم التحول الحاصل ، علل اجابتك.
- 2- اكتب الصيغة الكيميائية للصدأ.
- 3- نمذج التحول الحاصل للباب الحديدي بمعادلة كيميائية ووازنها مع ابراز الحالة الفيزيائية.
- 4- حدد العامل المساعد على تشكل الصدأ.

الوضعية الثانية(06) :

قام اخوك الذي يدرس في السنة الاولى متوسط بإنجاز المشروع التكنولوجي الخاص بميدان الظواهر الكهربائية والمتمثل في سيارة تعمل ببطارية ومحرك، فقلت له انك تستطيع ان تنجز تركيبة تشتغل بدون بطارية ، فاستغرب اخوك وقال: كيف ذلك؟



الوثيقة 2: التركيبة الثانية



الوثيقة 1: التركيبة الاولى

- 1- اكمل ملا الجدول بتحديد الفعل النهائي المراد تحقيقه من خلال التركيبتين (لكل تركيبة). مع ذكر اهم الجمل المساهمة للوصول اليه.

التركيبية	الفعل النهائي	الجمل المساهمة في تحقيقه
التركيبية الاولى		
التركيبية الثانية		

- 2- صف عمل التركيبية الموضحة في الوثيقة 2.
- 3- اعتمادا على الوثيقة 2 ، شكل السلسلة الوظيفية لهذه تركيبة.

الوضعية الإدماجة (08نقاط):

كان سامي في صباح يوم باكر يستعد للذهاب في رحلة مع عائلته و بينما اباه يراقب السيارة بفحص الفرامل والأضواء وحين تشغيله للمحرك الذي يعمل باحتراق البنزين (C_6H_6) في وجود اكسجين الهواء، شدّ انتباهه انبوب انفلات الغاز الذي كان ينبعث منه دخان اسود اللون مخلفا طبقة سوداء في فناء المنزل اضافة الى خروج قطرات مائية (H_2O) وشعر عند تقريب يده من فوهة الأنبوب بخروج غازات من بينها غاز يعكر رائق الكلس وغازات اخرى سامة. أخبر سامي والده بما رأى وشعره وسأله عن السبب فأجاب بأن المحرك يحتاج الى الصيانة لأنه في هذه الحالة يسبب خطرا على البيئة نتيجة الغازات المنبعثة منه.

- 1- حدد نوع الاحتراق في هذه الحالة (احتراق البنزين) مبرزا اهم الاخطار الناجمة عنه.
- 2- عبر عن هذا التحول الكيميائي عيانا (بالأنواع الكيميائية) ومجهريا (بالأفراد الكيميائية).
- 3- اكتب معادلة التحول في حالة اصلاح انبوب انفلات الغاز ووازنها محددا الحالة الفيزيائية.
- 4- قدم حلول تراها مناسبة للحد من هذه الظاهرة المسببة لتلوث البيئة .

التصحيح النموذجي

المستوى الثالثة متوسط

متوسطة رابح برواقن

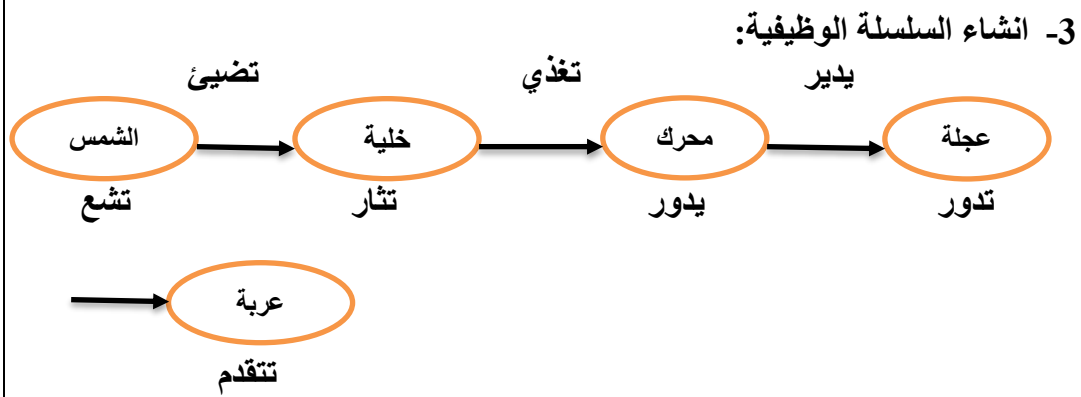
السنة الدراسية 2025/2024

❖ الوضعية الأولى:

المعايير	المؤشرات	العلامة المجزأة	العلامة الكلية
الإستخدام السليم لأدوات المادة	1- نوع التحول الحاصل: تحول كيميائي. التعليل: ظهور مواد جديدة. 2- الصيغة الكيميائية لصدا الحديد: Fe ₂ O ₃ . 3- كتابة المعادلة الكيميائية وموازنتها:	2*0.5	1
		1*1	1
	4- العامل المساعد على تشكل الصدا هو: الرطوبة، سطح التلامس.	6*0.5	3
		1*1	1
الإنسجام	— التسلسل المنطقي للأفكار. — دقة الإجابة .		
الإتقان	— الكتابة بخط واضح . — نظافة الورقة .		

❖ الوضعية الثانية:

المعايير	المؤشرات	العلامة المجزأة	العلامة الكلية
الإستخدام السليم لأدوات المادة	1- اكمل الجدول:		2ن
	التركيبية	الجملة المساهمة	
	الاولى	مدخرة-محرك-عجلة-عربة	
	الثانية	شمس-خلية كهروضوئية-محرك-عجلة-عربة	
2ن	2- وصف عمل التركيبية: تشع الشمس فتضيئ الخلية كهروضوئية. تثار الخلية كهروضوئية فتغذي المحرك. يدور المحرك فيدير العجلة. تدور العجلة فتتقدم العربة.		2ن



		— التسلسل المنطقي للأفكار . — دقة الإجابة .	الإتسجام
		— الكتابة بخط واضح . — نظافة الورقة .	الإتقان

❖ الوضعية الإدماجية:

العلامة الكلية	العلامة الجزاء	المؤشرات	المعايير
2	(0.5X4)	- يكتشف ان الاحتراق غير تام مع ادراك خطورة نواتجه على الانسان و البيئة. - يميز التحول الحاصل قبل و بعد التحول مع كتابة الافراد الكيميائية المساهمة في التحول عيانيا و مجهريا. - يكتب معادلة التفاعل الحاصل بعد حل المشكلة واصلاح المحرك اي معادلة الاحتراق التام. - يقدم حولا للحد من ظاهرة الاحتراق غير تام على الانسان و البيئة.	الوجاهة
1	(0.5X2)	1- نوع الاحتراق: احتراق غير تام. -الاضرار الناجمة عنه: - التلوث البيئي بسبب انبعاث غاز ثنائي اكسيد الكربون. - الاحتباس الحراري . - الاختناق في اماكن مغلقة بسبب انبعاث غاز احادي اكسيد الكربون.	الاستخدام السليم لأدوات المادة توضيف المتعلم لموارده المكتسبة المرتبطة بالمادة في حل الوضعية

0.5	(0.25X8)	2- نمذجة التفاعل عيانيا و مجهريا:		
		احتراق البنزين	م.ج.قبل التحول	م.ج.بعد التحول
		عيانيا	غازثنائي الاكسجين +بنزين	ماء + غازثنائي اكسيد الكربون
		مجهريا	$C_6H_6+O_2$	$CO_2 + H_2O$
2	(0.25X8)	3- المعادلة الكيميائية للتفاعل الحاصل بعد حل المشكل: $2C_6H_6(aq) + 15O_2(g) \longrightarrow 12 CO_2(g) + 6H_2O(l)$		
1	(0.5x2)	4- تقديم نصائح: - استعمال السيارات الصديقة للبيئة. - استعمال الطاقات المتجددة.		
0.5	(2× 0.25)	—التسلسل المنطقي للأفكار. —دقة الإجابة .		
0.5	(2× 0.25)	—الكتابة بخط واضح . —نظافة الورقة .		